

Programa de Ingeniería Electrónica
Electrónica Analógica III

PROYECTO 2 – MÉTODO LEAN STARTUP SIMULACIÓN, ESQUEMÁTICO, MONTAJE Y MVP

Estudiantes:

Stefany Díaz Chavarro – 20241221725

Ana María Puentes Candela – 20241222078

Klissman Julián Quintero Calderón – 20241221435

Santiago Delgado Gómez – 20241219472

Juan Manuel Mosquera Fierro - 20241220675

Docente:

Ing. Julián Adolfo Ramírez

Universidad Surcolombiana

Neiva, 04 / 2026

1) Escucha Activa (Lean Startup)

El desarrollo de este proyecto se fundamenta en la identificación de una necesidad crítica dentro del ecosistema de los laboratorios de ingeniería electrónica. Siguiendo el método Lean Startup, la primera etapa consistió en un proceso de "Escucha Activa" para validar el problema antes de proponer cualquier solución técnica.

1.1 Análisis de la Entrevista: El Almacén de Instrumentación

La investigación de campo se centró en el Almacén de Instrumentación Electrónica, el nodo logístico que gestiona equipos de alto costo como osciloscopios, fuentes de alimentación reguladas y generadores de señales. A través de la entrevista con los encargados, se identificaron los siguientes puntos:

- Sobrecarga Crónica: La conexión simultánea de múltiples equipos a una misma red eléctrica genera picos de corriente que superan la capacidad de las protecciones instaladas.
- Inactividad Operativa: El uso de fusibles térmicos (de vidrio) tradicionales implica que, tras una falla, el equipo queda inoperativo hasta que se realice el reemplazo físico del componente, lo cual retrasa las prácticas académicas.
- Riesgo Económico: Los fallos por sobrecorriente o cortocircuito representan un riesgo alto de daño permanente en las tarjetas madre de equipos que superan los millones de pesos en valor comercial.

1.2 Validación del Problema

Se concluyó que la falta de una protección "inteligente" y reutilizable es una deficiencia del sistema actual. El problema real no es solo el exceso de corriente, sino la baja resiliencia de los sistemas de protección pasiva. Esto validó la oportunidad de diseñar un fusible digital de estado sólido.

2) Definición del Producto Mínimo Viable (MVP)

Bajo la premisa de "falla rápido y barato", se definió el MVP centrándose en las funcionalidades mínimas necesarias para resolver la problemática del laboratorio sin añadir complejidad innecesaria en la primera iteración.

2.1 Requerimientos del MVP

- Sensado No Invasivo: Uso de tecnología de Efecto Hall para medir corriente sin interrumpir la integridad del cableado de potencia.
- Memoria de Falla: Implementación de lógica de enclavamiento para que el sistema permanezca desconectado tras un evento de sobrecorriente hasta que un humano supervise y realice el "Reset".
- Aislamiento Galvánico: Separación física completa entre la red de CA (110V/220V) y el circuito de control (5V DC) para proteger tanto al operario como a la lógica TTL/CMOS.

2.2 Análisis de Viabilidad Económica

Uno de los hitos del Lean Startup es medir la rentabilidad de la solución. El prototipo desarrollado tuvo un costo de materiales de aproximadamente \$80.000. Al contrastar este valor con el costo de reparación o reposición de un osciloscopio de gama media (aprox. \$3.500.000 COP), se demuestra una relación beneficio-costo de 1:43, validando el proyecto como una inversión de alta prioridad para la gestión de laboratorios.

3) Arquitectura y Diseño de Bloques (CDIO - Concebir)

La fase de "Concebir" del modelo CDIO permitió estructurar el sistema en bloques funcionales interdependientes. La arquitectura final se alejó del diseño tradicional basado en transformadores pesados, optando por una alimentación de 5V DC directa para optimizar el factor de forma.

3.1 Diagrama de Bloques Funcional

El flujo de la señal y la potencia se organiza de la siguiente manera:

- I. Bloque de Sensado (Entrada): El sensor ACS712-20A monitorea la corriente de carga. Su salida es una tensión analógica proporcional.
- II. Bloque de Procesamiento Analógico (Cerebro): Un comparador de tensión (LM339) recibe la señal del sensor y la contrasta con una referencia (V_{ref}) establecida por el usuario.
- III. Bloque de Lógica de Control (Memoria): Un biestable (Latch RS) construido con compuertas NOR (74LS02) procesa la señal del comparador. Este bloque decide si el sistema debe conducir o bloquear la potencia.
- IV. Bloque de Actuación (Salida): Un conjunto de Opto-Triac (MOC3021) y Triac de Potencia (BTA16) ejecuta el corte físico de la fase en la red de CA.

3.2 Fundamentación Teórica del Sensado (Modelamiento Matemático)

El comportamiento del bloque de entrada está regido por la función de transferencia del ACS712:

$$V_{out} = (V_{cc} / 2) + (I_p * \text{Sensibilidad})$$

Donde:

- V_{cc} : 5V (Tensión de alimentación).
- I_p : Corriente primaria (Corriente de carga en CA).
- Sensibilidad: 100 mV/A para el modelo de 20A.

Para aplicaciones de CA, debemos considerar el valor pico. Si definimos un umbral de protección de $I_{rms} = 4A$, el sensor detectará picos de:

$$I_{p_pico} = 4A * \sqrt{2} \approx 5.65A$$

La tensión de salida del sensor que activará el comparador será:

$$V_{\text{trip}} = 2.5V + (5.65A * 0.1V/A) = 3.065V$$

Este nivel de precisión matemática es el que permite que el fusible digital sea órdenes de magnitud más exacto que un fusible térmico, el cual depende de la temperatura ambiente y la fatiga del material.

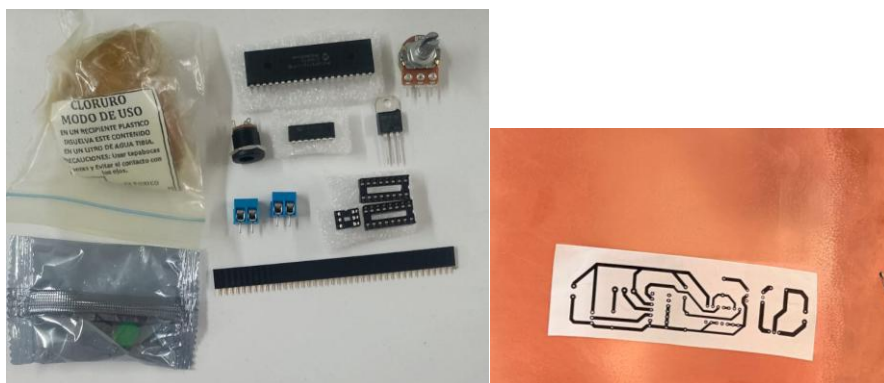


Imagen 1) Materiales utilizados del Proyecto del Fusible Digital AC

4) Teoría Profunda de Sensado (Sensor ACS712)

El núcleo del sistema de monitoreo es el sensor de corriente lineal ACS712-20A. Este dispositivo es fundamental para cumplir con el requerimiento de aislamiento galvánico, permitiendo que la etapa de potencia de CA y la etapa de control de baja tensión coexistan de forma segura.

4.1 Principio de Funcionamiento: Efecto Hall

El sensor opera bajo el principio del Efecto Hall. Internamente, una cadena de conducción de cobre de baja resistencia permite el flujo de la corriente primaria (I_p). Al circular esta corriente, se genera un campo magnético proporcional que es detectado por un CI de Hall integrado. Este convierte el campo magnético en una tensión eléctrica de salida (V_{out}) extremadamente lineal.

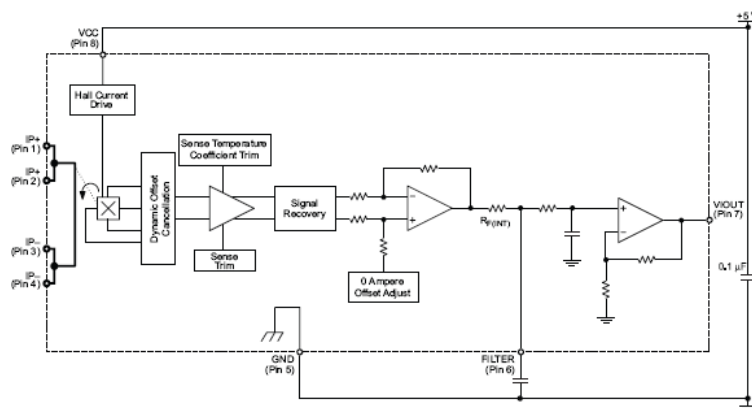


Imagen 2) Circuito interno del Sensor de Corriente con efecto Hall ACS712

4.2 Función de Transferencia y Análisis de CA

Para el modelo de 20A, el sensor presenta una sensibilidad nominal de 100 mV/A. La ecuación que gobierna su salida es:

$$V_{out} = 2.5V + (I_p \times 0.1V/A)$$

Dado que estamos operando en corriente alterna (señal senoidal), el sensor entrega una señal de salida que oscila alrededor de la referencia de 2.5V. Para una protección efectiva, el sistema debe ser capaz de detectar el valor pico de la corriente, ya que un cortocircuito o sobrecarga puede ocurrir en cualquier punto del semiciclo.

- Offset de tensión: En reposo ($I_p = 0A$), la salida es de 2.5V fijos.
- Linealidad: El error total de salida es de apenas el 1.5% a 25°C, lo que garantiza una precisión superior a los fusibles de filamento.
- Aislamiento: Proporciona una barrera de aislamiento de hasta 2.1 kVRMS entre los terminales de potencia y los de señal.

5) Etapa de Comparación y Control Analógico (LM339)

La toma de decisiones del fusible recae sobre el LM339, un comparador de tensión cuádruple de alta velocidad. A diferencia de un amplificador operacional convencional, el LM339 está optimizado para conmutaciones rápidas y tiene una salida de colector abierto.

5.1 Configuración de Entradas y Umbral Ajustable

El diseño emplea el comparador en una configuración no inversora para el disparo de falla:

- Entrada No Inversora (V+): Conectada a la salida (Pin 7) del sensor ACS712.
- Entrada Inversora (V-): Conectada a un divisor de tensión ajustable formado por un potenciómetro en serie con una resistencia de 5kΩ.

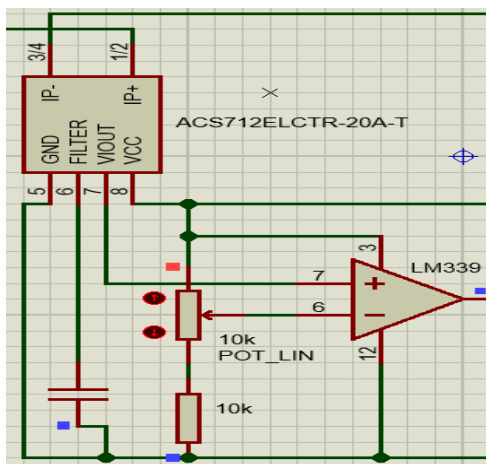


Imagen 3) Circuito de funcionalidad del LM339 como comparador

5.2 Lógica de Disparo

El punto crítico se establece mediante el ajuste del potenciómetro. En condiciones normales de operación, el usuario calibra el sistema para que:

$$V_{\text{inversora}} (\text{Referencia}) > V_{\text{no_inversora}} (\text{Sensor})$$

En este estado, la salida del comparador se mantiene en nivel bajo (GND). Cuando la carga demanda una corriente superior al límite establecido, el pico de tensión del sensor supera la referencia ($V_+ > V_-$), provocando que la salida del LM339 conmute instantáneamente a nivel alto (Vcc), enviando la señal de "Falla" al siguiente bloque lógico.

6) Lógica de Memoria y Enclavamiento (74LS02)

Una vez detectada la sobrecorriente, es imperativo que el sistema "recuerde" el estado de falla y mantenga la desconexión de la carga, incluso si la corriente cae a cero tras el corte. Para esto, se implementó un Biestable RS (Latch) utilizando compuertas NOR de la familia TTL 74LS02.

6.1 Arquitectura del Latch RS

El biestable se configura mediante dos compuertas NOR realimentadas entre sí. Esta estructura lógica permite el almacenamiento de un bit de información.

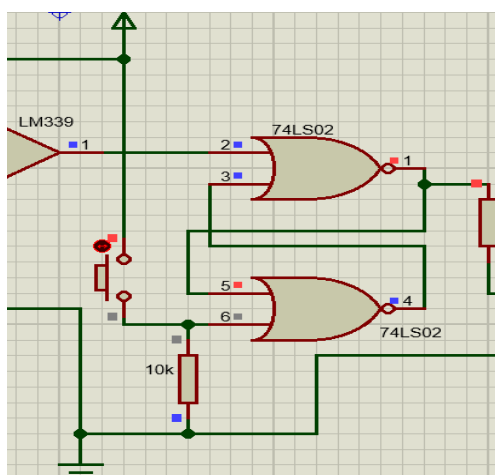


Imagen 4) Circuito de funcionalidad dell 74LS02 NOR como lógica adicional

6.2 Entradas de Control: SET y RESET

- Entrada SET (S): Recibe la señal digital proveniente de la salida del comparador LM339. Un pulso en SET fuerza la salida del Latch a un estado de bloqueo, apagando el sistema de potencia.
- Entrada RESET (R): Conectada a un pulsador físico en configuración Pull-Down. Para rearmar el fusible, el usuario debe presionar el botón, enviando un '1' lógico al pin de Reset.

6.3 Estabilidad y Manejo de Ruido

La elección de una configuración Pull-Down para el botón de Reset asegura que, en ausencia de presión, la entrada esté firmemente referenciada a tierra (0V), evitando disparos erráticos por ruido electromagnético o capacitancia parásita en la PCB. Esto garantiza que el fusible solo se rearmará mediante una acción humana deliberada tras inspeccionar la causa de la sobrecarga.

7) Interfaz de Potencia y Actuación (MOC3021 + BTA16)

La etapa de salida es la encargada de ejecutar el corte físico del flujo eléctrico hacia la carga. Para lograr esto con seguridad y eficiencia, se empleó una combinación de optoacoplamiento y un semiconductor de potencia de estado sólido.

7.1 Aislamiento Galvánico con MOC3021

Para proteger la lógica TTL (5V) de los transitorios y el ruido de la red de CA (110V/220V), se utilizó el optotriac MOC3021. Este componente actúa como un interruptor accionado por luz:

- Entrada: El LED interno es controlado por la salida del Latch RS (74LS02).
- Salida: Un fototriac interno que dispara al TRIAC principal.
- Resistencia de Gate (Rg): Se calculó una resistencia de 200 Ω entre el pin 4 del MOC y la compuerta del BTA16 para limitar la corriente de disparo pico y proteger el optoacoplador.

7.2 El TRIAC BTA16-600B y el Fenómeno de la Corriente de Mantenimiento (Ih)

Se eligió el BTA16-600B por su alta capacidad de corriente (16A RMS) y su encapsulado aislado, permitiendo manejar cargas pesadas de laboratorio como planchas, cautines y fuentes de poder.

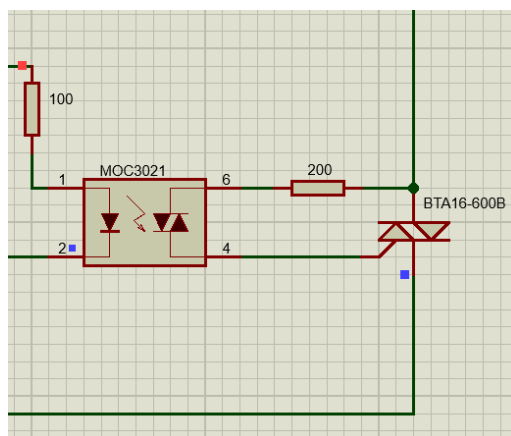


Imagen 5) Circuito de funcionalidad del MOC3021 y BTA16 como interruptor de potencia

Análisis de Falla Crítica (Lección Aprendida): Durante las pruebas iniciales en protoboard, el circuito no lograba mantener el encendido de la carga. El equipo identificó que se estaba utilizando una resistencia de 10kΩ como carga de prueba.

Aplicando la Ley de Ohm: $I = 110V / 10,000\Omega = 11mA$.

Según el datasheet del BTA16, la Corriente de Mantenimiento (I_h) es de aproximadamente 50mA. Dado que $11mA < 50mA$, el TRIAC se apagaba inmediatamente después del pulso de disparo. Esta validación técnica permitió pivotar hacia cargas reales (como un cargador de PC), donde el sistema funcionó perfectamente al superar el umbral de I_h .

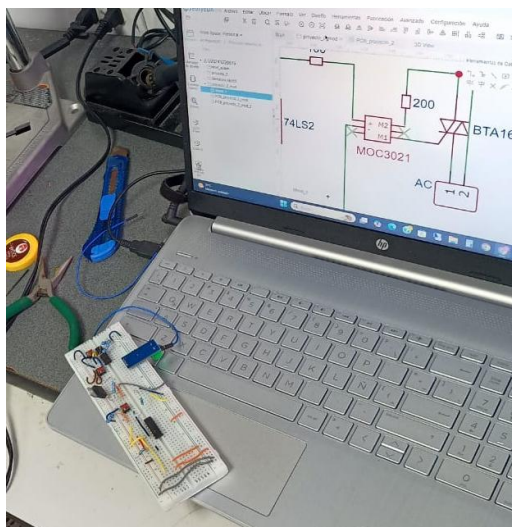


Imagen 6) Montaje en Protoboard del Proyecto del Fusible Digital AC

8) Simulación y Validación Virtual (Proteus)

Antes de la fabricación física, se realizó una simulación exhaustiva en Proteus para validar la lógica del sistema y el comportamiento de los componentes bajo condiciones de sobrecorriente.

8.1 Metodología de Simulación

- Modelado del Sensor: Se utilizó una fuente de tensión variable para emular la salida analógica del ACS712, verificando que al superar el umbral del comparador (V_{ref}), el pulso llegara correctamente al Latch.
- Validación del Latch RS: Se comprobó que, una vez activado el estado de falla, la salida permaneciera bloqueada a pesar de que la "corriente" simulada cayera a cero, cumpliendo con el requisito de memoria.
- Pruebas de Reset: Se verificó que el pulsador de reset devolviera el sistema a su estado operativo solo tras la desaparición del pulso de falla.

El éxito funcional en el entorno virtual dio luz verde para proceder a la fase de diseño de hardware, minimizando el riesgo de errores lógicos en la PCB final.

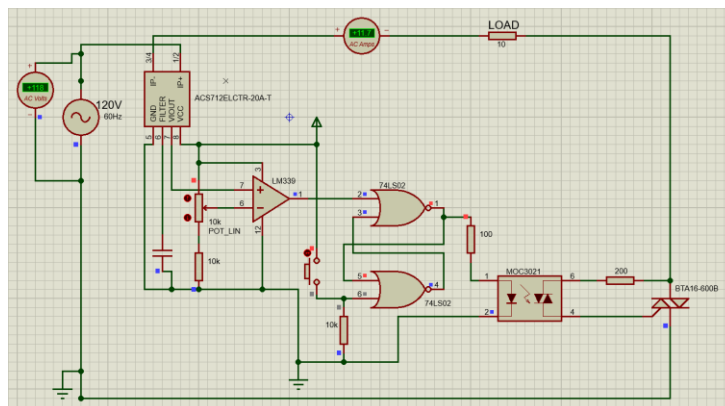


Imagen 7) Simulación del Proyecto del Fusible Digital AC

9) Diseño de Hardware y Layout (EasyEDA)

El diseño de la placa de circuito impreso se realizó en EasyEDA, enfrentando el reto de condensar un sistema de potencia y control en una sola capa (Bottom Layer) para facilitar el método de planchado.

9.1 Estrategia de Ruteo y Ancho de Pistas

Para garantizar la integridad del circuito, se aplicaron criterios de diseño industrial:

- Pistas de Potencia: Las líneas que conducen los 110V/220V se diseñaron con un ancho de 80 a 100 mils, asegurando que la densidad de corriente no elevara la temperatura del cobre.
- Pistas de Control: Las señales de 5V DC se mantuvieron en 20-30 mils para optimizar el espacio.
- Separación de Etapas: Se mantuvo una distancia de seguridad física (aislamiento) entre la zona de alta tensión (AC) y la zona de control (DC/Lógica), minimizando el riesgo de arcos eléctricos.

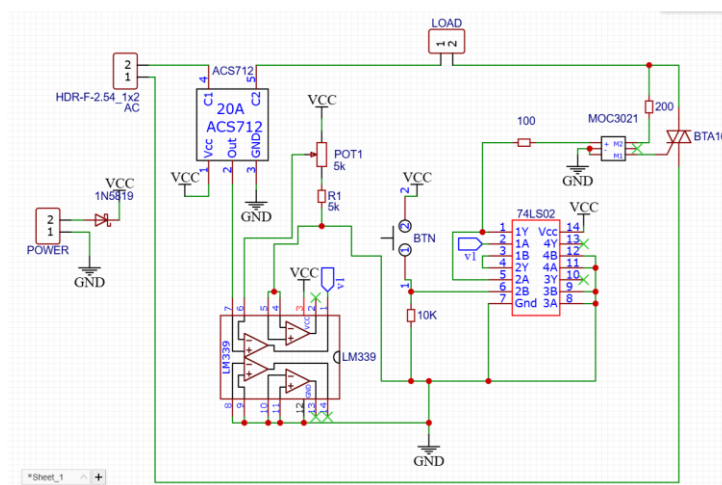


Imagen 8) Esquemático del Proyecto del Fusible Digital AC

9.2 Optimizaciones para la Manufactura (Plano de Tierra)

Debido a la problemática detectada con la concentración del ácido (ataque lento), se decidió implementar un Plano de Tierra (Copper Pour) masivo. Esta decisión técnica tuvo dos beneficios inmediatos:

1. Reducción del Tiempo de Atacado: Al haber menos cobre expuesto para ser removido por el químico, el proceso de "planchado y ácido" fue mucho más rápido y eficiente.
2. Estabilidad Eléctrica: Proporcionó un camino de baja impedancia para la tierra, reduciendo el ruido electromagnético en los integrados sensibles (74LS02 y LM339).

Finalmente, se optimizaron los Pads de los componentes para que fueran lo suficientemente grandes, previniendo el uso de taladro manual/mototool y evitando que se levantaran durante la soldadura.

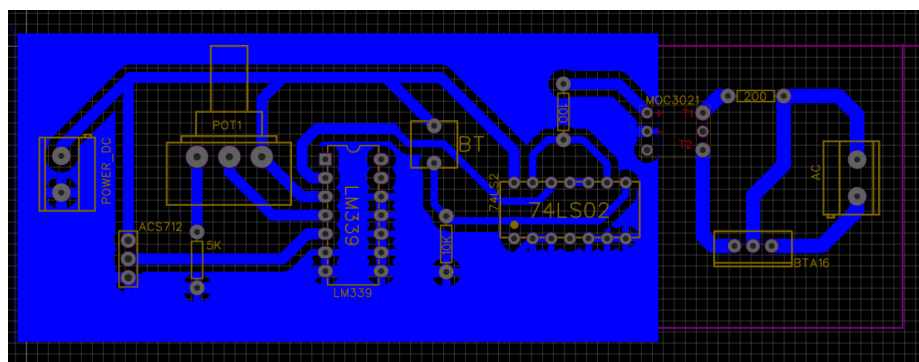


Imagen 9) Modelo PCB visual del Proyecto del Fusible Digital AC

10) Manufactura y Desafíos de Laboratorio (CDIO - Implementar)

La fase de implementación física representó el mayor reto logístico del proyecto. Se empleó el Método de Planchado (transferencia térmica de tóner), el cual exigió una curva de aprendizaje técnica significativa y un "pivoteo" operativo ante fallos iniciales.

10.1 Preparación de la Baquela y Limpieza

Para asegurar una transferencia óptima, se realizó un proceso de limpieza profundo:

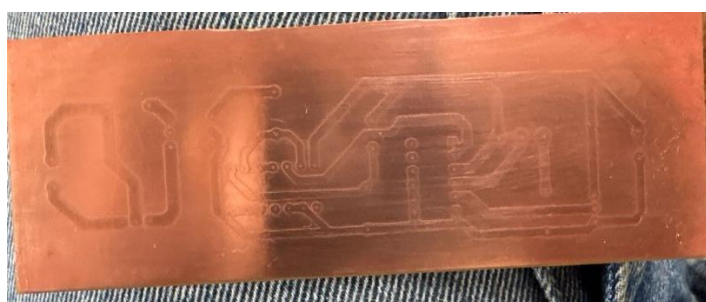


Imagen 10) Resultado de Baquela luego del proceso de limpieza y planchado

10.2 El Proceso de Atacado Químico y Pivoteo Logístico



Imagen 11) Ataque con Percloruro Férrico a la Baquela

Las primeras dos pruebas resultaron fallidas debido a la inexperiencia en la concentración del ácido y la falta de agitación constante en entornos domésticos. Esto provocó un ataque lento que deterioró las pistas finas de control.

Decisión Crítica de Implementación: Ante la rotura recurrente de brocas de 0.8mm con taladro manual y la ineficiencia química en casa, el equipo decidió trasladar la manufactura a los laboratorios de la universidad. El uso de mototool de alta velocidad, prensas de precisión y una mejor gestión del cloruro férrico garantizó una PCB con pads perfectamente definidos y pistas íntegras.

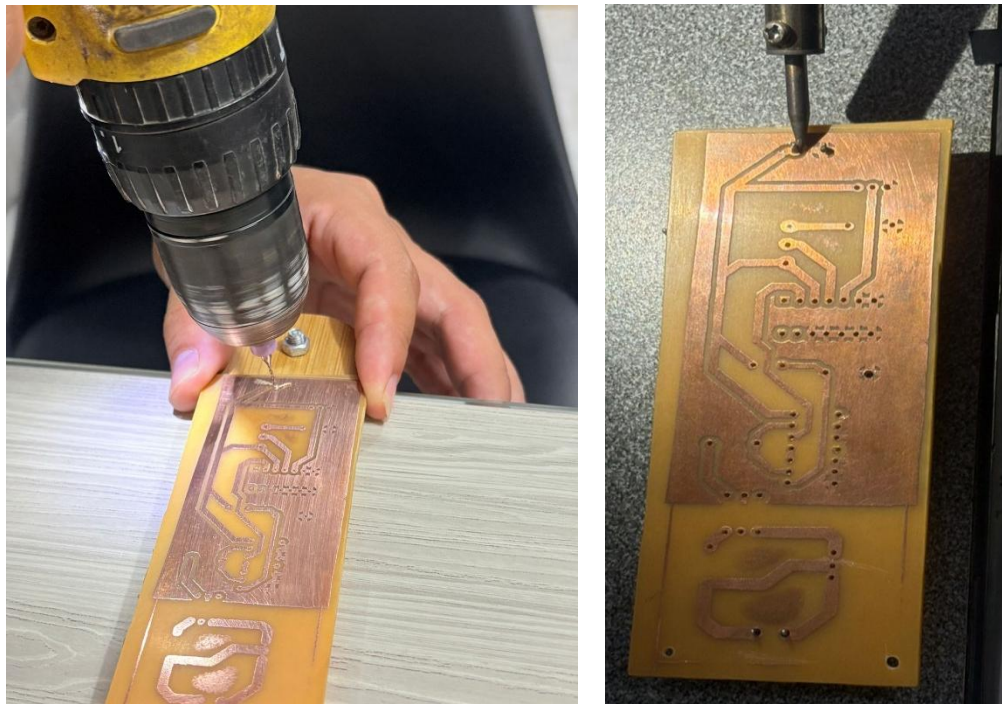


Imagen 12) Resultado de Baquela luego del proceso de ataque químico y taladro manual

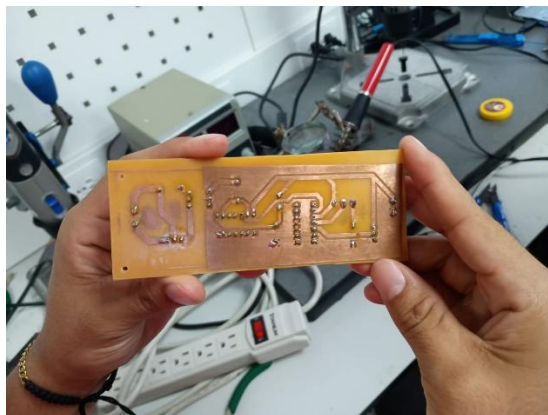


Imagen 13) Resultado de Baquela luego del proceso de soldadura

11) Pruebas de Carga y Análisis Operativo (CDIO - Operar)

Tras el fracaso del prototipado en protoboard (debido a la corriente de mantenimiento, la validación final se realizó sobre la placa de circuito impreso finalizada, utilizando cargas.



Imagen 14) Evidencia de trabajo en equipo, comprobación de continuidad, arreglo de posibles cortos con bisturí y verificación de funcionalidad con cargador de PC.

11.1 Validación con Carga Real: Cargador de Laptop

Se seleccionó un cargador de PC como carga de prueba controlada. Los resultados fueron exitosos:

- Detección: El sistema reconoció el consumo de corriente sin disparos erráticos.
- Respuesta ante Falla: Al simular un umbral de sobrecorriente bajo mediante el potenciómetro, el sistema cortó la alimentación instantáneamente.

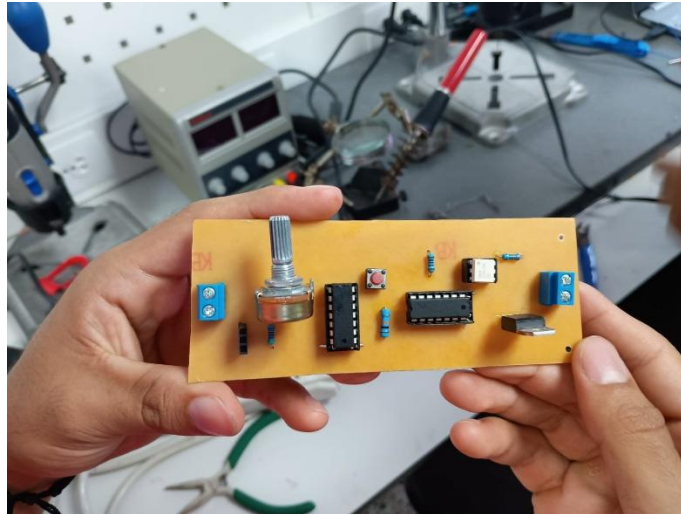


Imagen 15) Producto final del Proyecto del Fusible Digital AC

12) Conclusiones y Aprendizaje Validado

El proyecto concluye con un prototipo funcional que cumple con los estándares de instrumentación analógica profesional.

12.1 Habilidades Adquiridas

La ejecución integral del proyecto permitió el fortalecimiento de destrezas en:

- Química y Materiales: Gestión de ácidos y procesos de remoción de cobre.
- Soldadura de Precisión: Montaje de componentes TTL y de potencia evitando cortos en una placa de una sola capa.
- Gestión de Herramientas Industriales: Uso correcto de mototool y maquinaria de laboratorio universitario.

12.2 Evaluación Lean Startup

- Costo vs. Valor: Con una inversión de \$80.000, se logró una herramienta capaz de proteger activos de millones de pesos en el almacén de electrónica.
- Resultado del Ciclo: El equipo decidió Perseverar con la arquitectura actual para una implementación masiva, pero Pivotar en el método de fabricación hacia procesos CNC o de mayor escala para evitar el error humano del taladrado manual.